

(A) I,

பாத்திரம் P ல், $PV = nRT$ — (5)

$$6 \times 10^5 \text{ Pa} \times 4.157 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = n_{\text{SO}_2} \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 600 \text{ K} \quad (3)$$

$$n_{\text{SO}_2} = 0.5 \text{ mol} \quad (2) + (1)$$

Q ல், $PV = nRT$

$$4 \times 10^5 \text{ Pa} \times 16.628 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = n_{\text{O}_2} \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 600 \text{ K} \quad (2) + (1)$$

$$n_{\text{O}_2} = 1.5 \text{ mol} \quad (2) + (1)$$

R ல், $PV = nRT$

$$2 \times 10^5 \text{ Pa} \times 4.157 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = n_{\text{N}_2} \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 400 \text{ K} \quad (4) + (1)$$

$$n_{\text{N}_2} = 0.25 \text{ mol} \quad (2) + (1)$$

II,

$$n = m/M \quad (1)$$

$$0.25 \text{ mol} = 129/M \quad (1)$$

$$M = 49 \text{ g mol}^{-1} \quad (2)$$

III,



$$\text{ஆரம்பம்} \quad 0.5 \text{ mol} \quad 1.5 \text{ mol} \quad - \quad (2)$$

$$\text{நாக்குவது} \quad 0.5 \text{ mol} \quad 0.25 \text{ mol} \quad - \quad (2)$$

$$\text{உதையு} \quad - \quad 1.25 \text{ mol} \quad 0.5 \text{ mol} \quad (2)$$

20

P, Q ற்லி இணைந்த பின்,

$$PV = nRT$$

$$P \times 20.785 \times 10^{-3} \text{ m}^3 = (1.25 + 0.5) \text{ mol} \times 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 600 \text{ K} \quad (2) + (1)$$

25

$$P = 4.2 \times 10^5 \text{ Pa} \quad (2) + (1)$$

30



$$\begin{aligned}
 P_{SO_2} &= X_{SO_2} \times P_{Total} \quad \text{--- (5)} \\
 &= \frac{0.5 \text{ mol}}{1.25 \text{ mol} + 0.5 \text{ mol}} \times 4.2 \times 10^5 \text{ Pa} \quad \text{--- (2) + (1)} \\
 &= 1.2 \times 10^5 \text{ Pa} \quad \text{--- (2) + (1)}
 \end{aligned}$$

IV) 3 பாக்திரும் இண்ணத்த பிண்,

a) $PV = nRT$

$$\begin{aligned}
 P \times 24.942 \times 10^{-3} \text{ m}^3 &= (1.75 + 0.25) \text{ mol} \times \quad \text{--- (3) + (1)} \\
 &\quad 8.314 \text{ J mol}^{-1} \text{ K}^{-1} \times 300 \text{ K} \\
 P &= 2 \times 10^5 \text{ Pa} \quad \text{--- (2) + (1)}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 b) P_x &= X_x P_T \quad \text{--- (1)} \\
 &= \frac{0.25 \text{ mol}}{2 \text{ mol}} \times 2 \times 10^5 \text{ Pa} \quad \text{--- (2) + (1)} \\
 &= 2.5 \times 10^5 \text{ Pa} \quad \text{--- (2) + (1)}
 \end{aligned}$$

c) உபாயக்கர் இலட்சிய நடத்தைதையக் காட்டும்.



සෑම ප්‍රශ්නයක් සඳහා ම පිළිතුරු අලුත් පිටුවකින් ආරම්භ කරන්න./
ஒவ்வொரு வினாவுக்குமான விடையைப் புதிய பக்கத்தில் ஆரம்பிக்க.

ප්‍රශ්න අංකය :
විනා අංක :

විනා අංකය :

පිටිකර්ෂ ඇට්ලන්:

විනා අංකය :

පි.ක. අංක :



V

$$Q = m C \theta \quad \text{--- (5)}$$

$$\frac{564.4 \times 60 \times 10^3 \text{ J}}{100} \leftarrow \text{(2)} = 500 \text{ g} \times 4.2 \text{ J K}^{-1} \text{ g}^{-1} \text{ mol}^{-1} \times (\theta - 25) \leftarrow \text{(5)}$$

$$\theta - 25 = \frac{3386.4}{21}$$

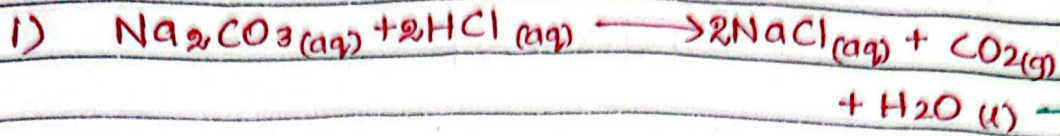
$$\theta = 161.26 + 25$$

$$\theta = 186.26 \text{ } ^\circ\text{C} \quad \text{--- (5)}$$

පිටිකර්ෂ ඇට්ලන්

පිටිකර්ෂ ඇට්ලන්

a)



ii) 1 ம் சமநிலைப் புள்ளியுடன,



$$n_{\text{Na}_2\text{CO}_3} = n_{\text{HCl}} \quad (1)$$

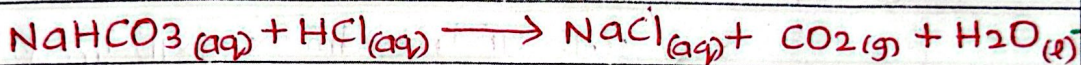
$$n_{\text{HCl}} = C V_1 \quad (1)$$

$$0.01 \text{ mol dm}^{-3} V_1 = 0.020 \text{ mol dm}^{-3} \times 25 \times 10^{-3} \text{ dm}^3 \quad (2)$$

$$V_1 = \frac{0.5 \times 10^{-3} \text{ mol}}{1 \times 10^{-2} \text{ mol dm}^{-3}}$$

$$= 50 \text{ cm}^3 \quad (2)$$

உம் சமநிலைப் புள்ளியுடன,



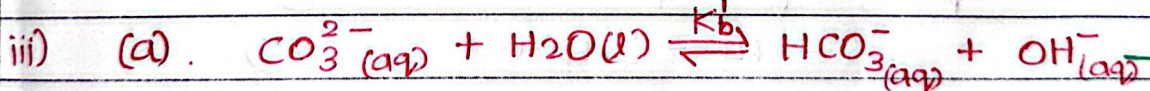
$$n_{\text{NaHCO}_3} = n_{\text{HCl}} \quad (1)$$

$$0.5 \times 10^{-3} \text{ mol} = 0.01 \text{ mol dm}^{-3} \times V_2 \quad (1)$$

$$V_2 = 50 \text{ cm}^3 \quad (2)$$

$$\therefore \text{உம் சமநிலைப் புள்ளியுடன கனஅளவு} = V_1 + V_2$$

$$= 100 \text{ cm}^3 \quad (1)$$



$$K_b = \frac{[\text{HCO}_3^{-}(\text{aq})][\text{OH}^{-}(\text{aq})]}{[\text{CO}_3^{2-}]} \quad (2)$$



வினா எண் :

பரீட்சை சுட்டெண் :

பக்க எண் :

$$\frac{K_w}{K_{a2}} = \frac{[H_3O^+]_{aq} [OH^-]_{aq}}{[H_3O^+]_{aq} [CO_3^{2-}]_{aq}} \quad \text{--- (3)}$$

$$\frac{K_w}{K_{a2}} = \frac{[HCO_3^-]_{aq} [OH^-]_{aq}}{[CO_3^{2-}]_{aq}} = K_b' \quad \text{--- (1)}$$

$$\frac{1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-3}}{4.7 \times 10^{-11} \text{ mol dm}^{-3}} = K_b' \quad \text{--- (1)}$$

$$K_b' = 2.13 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \quad \text{--- (1)}$$

$$K_b' = \frac{[OH^-]_{aq}^2}{[CO_3^{2-}]_{aq}} \quad \text{--- (1)}$$

$$\begin{aligned} [OH^-]_{aq} &= \sqrt{K_b' [CO_3^{2-}]_{aq}} \quad \text{--- (1)} \\ &= \sqrt{2.13 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \times 5 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3}} \quad \text{--- (1)} \\ &= 3.26 \times 10^{-4} \text{ mol dm}^{-3} \quad \text{--- (2)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} pOH &= -\log_{10} [OH^-] \quad \text{--- (1)} \\ &= -\log_{10} 3.26 \times 10^{-4} \quad \text{--- (1)} \\ &= 3.4868 \quad \text{--- (1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} pH &= pK_a - pOH \quad \text{--- (1)} \\ &= 14 - 3.4868 \quad \text{--- (1)} \\ &= 10.51 \quad \text{--- (1)} \end{aligned}$$

பரீட்சைக் குறிப்பு: உபயோகத்திற்கு மாற்றியமைக்கப்பட்டது

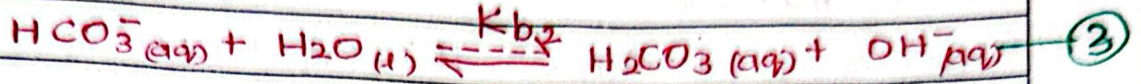


--	--

--	--	--	--	--	--	--

--	--

(b) 1ம் படிநிலை,



$$K_{b2} = \frac{[\text{H}_2\text{CO}_3 (\text{aq})] [\text{OH}^- (\text{aq})]}{[\text{HCO}_3^- (\text{aq})]} = \frac{K_w}{K_1} \quad (2)$$

$$K_{b2} = \frac{1 \times 10^{-14} \text{ mol}^2 \text{ dm}^{-6}}{4.3 \times 10^{-7} \text{ mol dm}^{-3}} \quad (1)$$

$$= 2.33 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3} \quad (2)$$

$$K_{b2} = \frac{[\text{OH}^- (\text{aq})]^2}{[\text{HCO}_3^- (\text{aq})]} \quad (1)$$

$$[\text{OH}^-] = \sqrt{K_{b2} [\text{HCO}_3^-]}, \quad (1)$$

$$= \sqrt{2.33 \times 10^{-8} \text{ mol dm}^{-3} \times 6.67 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3}} \quad (1)$$

$$= 1.246 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3}$$

$$\approx 1.25 \times 10^{-5} \text{ M} \quad (2)$$

$$[\text{HCO}_3^- (\text{aq})] = \frac{0.02 \text{ mol dm}^{-3} \times 25 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}{75 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} \quad (1)$$

$$= 6.67 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \quad (1)$$

$$\text{pOH} = -\log_{10} 1.25 \times 10^{-5} \quad (1)$$

$$= 4.903 \quad (1)$$

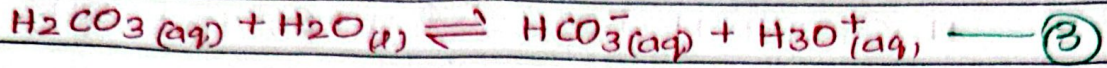
$$\text{pH} = 9.03 \approx 9 \quad (1)$$

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

--	--

(C) உம் சமநிலை,



$$K_{a1} = \frac{[\text{HCO}_3^-][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} \quad \text{--- (2)}$$

$$K_{a1} = \frac{[\text{H}_3\text{O}^+]^2}{[\text{H}_2\text{CO}_3]} \quad \text{--- (1)} \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{K_{a1}[\text{H}_2\text{CO}_3]} \quad \text{--- (2)}$$

$$[\text{H}_2\text{CO}_3] = \frac{0.02 \text{ mol dm}^{-3} \times 25 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}{125 \times 10^{-3} \text{ dm}^3} \quad \text{--- (1)}$$

$$= 4 \times 10^{-3} \text{ mol dm}^{-3} \quad \text{--- (2)}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = \sqrt{4.3 \times 10^{-7} \text{ M} \times 4 \times 10^{-3} \text{ M}} \quad \text{--- (1)}$$

$$= 4.147 \times 10^{-5} \text{ mol dm}^{-3} \quad \text{--- (1)}$$

$$\text{pH} = -\log_{10} [\text{H}_3\text{O}^+] \quad \text{--- (1)}$$

$$= -\log_{10} 4.147 \times 10^{-5} \quad \text{--- (1)}$$

$$= 4.383 \quad \text{--- (2)}$$

Na₂CO₃ க்கு HCl க்கு நியமிக்க முதலில் உருவாகும்

NaHCO₃ / HCO₃⁻ க்கு திரவப்பான் மூலம் OH⁻ ஐயும், மீண்டும்

உருவாகும் H₂CO₃ க்கு திரவப்பான் மூலம் H₃O⁺ ஐ

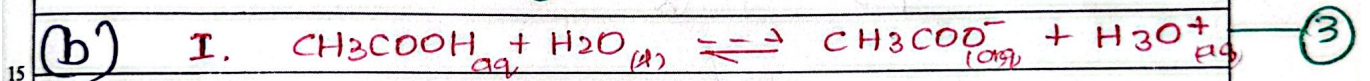
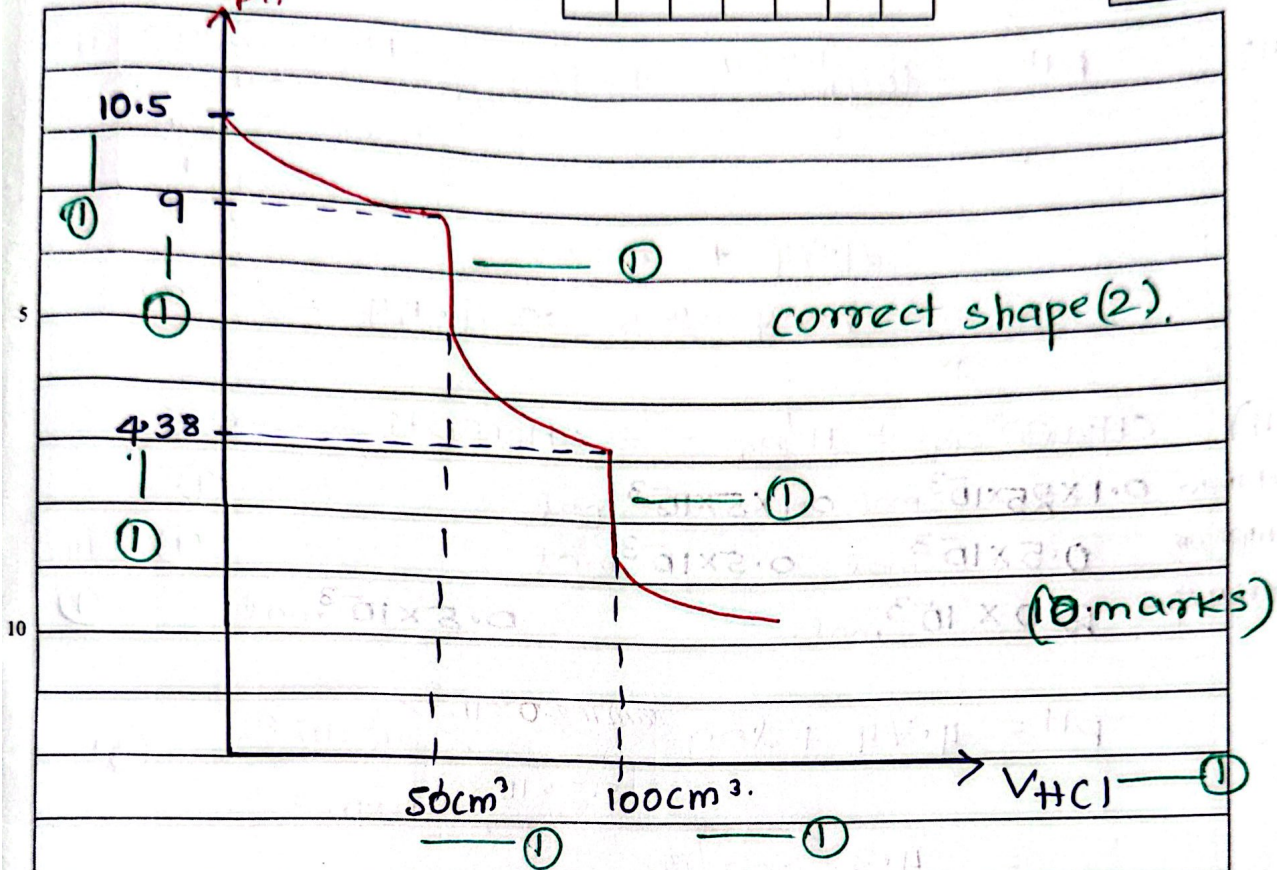
உருவாக்குவதால் உதிரி pH மாற்றம் நிகழுவதால்

--- (5)

a - பிணைப்புகள் --- (1)

b - மெத்தைல் சமம்மங்கள் --- (1)





உதம்பம்

C

தாக்குவது

-Cα

+Cα

+Cα

உணைது

C - Cα

Cα +

Cα

[salt]

C >>> Cα :

$$K_a = \frac{[\text{CH}_3\text{COO}^-]_{(aq)} [\text{H}_3\text{O}^+]_{(aq)}}{[\text{CH}_3\text{COOH}]}$$

$$K_a = \frac{[\text{salt}] [\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{Acid}]}$$

$$[\text{H}_3\text{O}^+] = K_a \frac{[\text{Acid}]}{[\text{salt}]}$$

$$-\log_{10} [\text{H}_3\text{O}^+] = -\log_{10} K_a - \log_{10} \frac{[\text{Acid}]}{[\text{salt}]}$$

$$\text{pH} = \text{p}K_a + \log_{10} \frac{[\text{salt}]}{[\text{acid}]}$$



(ii)

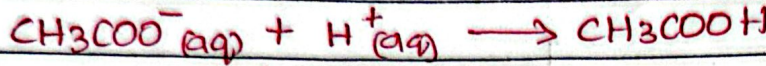
$$pH = -\log_{10} 1.9 \times 10^{-5} + \log_{10} \left[\frac{0.1M \times 25 \times 10^{-3}}{75 \times 10^{-3}} \right]$$

$$\left[\frac{0.1M \times 50 \times 10^{-3}}{75 \times 10^{-3}} \right]$$

$$= 4.74 + -0.302$$

$$= 4.44$$

(iii)



அதில் $0.1 \times 25 \times 10^{-3} \text{ mol}$ $0.1 \times 50 \times 10^{-3} \text{ mol}$

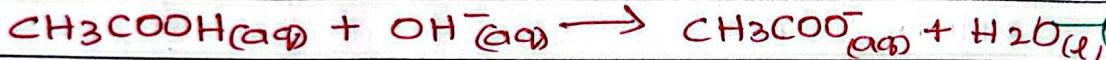
ஏனெனில் $0.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$ $0.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$

அமைய $0.5 \times 10^{-3} \text{ mol.}$ $0.5 \times 10^{-3} \text{ mol.}$

$$pH = 4.74 + \log \frac{0.5 \times 10^{-3}}{0.5 \times 10^{-3}}$$

$$= 4.3$$

IV



அதில் $0.5 \times 10^{-3} \text{ mol.}$ $0.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$

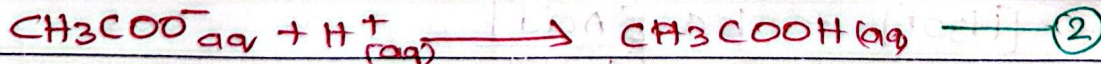
ஏனெனில் $0.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$ $0.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$

அமைய $4.5 \times 10^{-3} \text{ mol}$ $0.5 \times 10^{-3} \text{ mol.}$

$$pH = 4.74 + \log \frac{3 \times 10^{-3} \text{ mol} / 80 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}{5 \times 10^{-3} \text{ mol} / 80 \times 10^{-3} \text{ dm}^3}$$

$$= 4.56$$

IV



சிறிதளவு அமிலம் சேர்க்கும் போது CH_3COOH உங்கடும்.

சிறிதளவு காரம் சேர்க்கும் போது H_2O உங்கடும்.

அதை மிகற்றுவிடாதால் pH கில் கடுததக்களவு

மாற்றம் இருக்காது. (5)



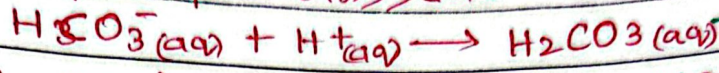
--	--

--	--	--	--	--	--	--	--

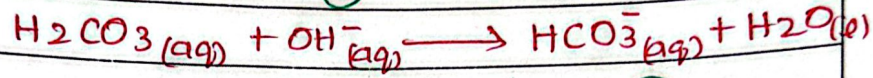
--	--

(VI)

குருதியால் அடையும் சிந்திதளவு அதிகமாகும்
பொது HCO_3^- சிதறுடன் கண்ணாட்டு
 H_2CO_3 உ 2ருவாக்கும் . கரு நீராகவும்
 CO_2 வாயுவாகவும் சிதற்றும் . — (3)



சிந்திதளவு காரம் சேரும் பொது சித HCO_3^-
உடனினிணந்து HCO_3^- , H_2O சிதமாகத்
சிதற்றும் . — (3)



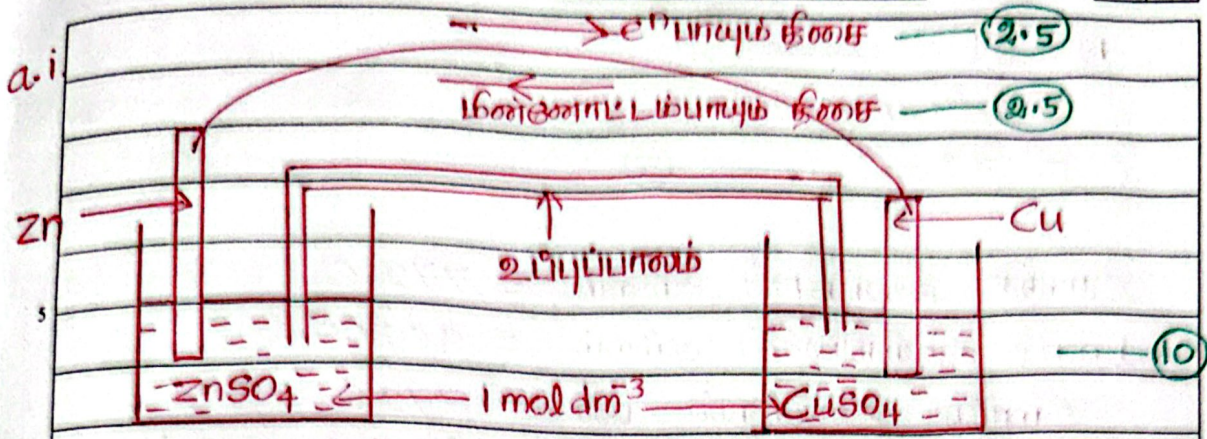
— (2)

a - 90 marks .

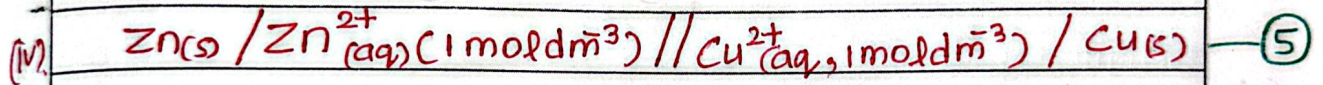
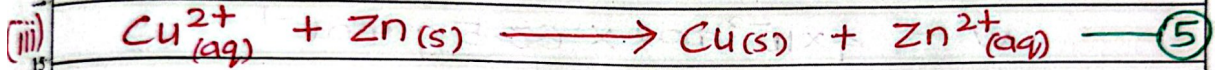
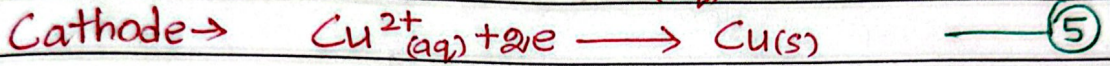
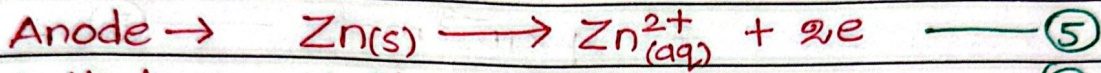
b - 60 marks

total - 150





ii. Anode - Zn
Cathode - Cu — (5) marks



(v) $E^\ominus_{\text{cell}} = E^\ominus_{\text{cathode}} - E^\ominus_{\text{anode}}$ — (5)
 $= 0.34 \text{ V} - (-0.76 \text{ V})$
 $= 1.1 \text{ V}$ — (5)

(vi) கல்வானிக்கலம் - சுயாதீன தூக்கம் லேம்
 மின்னோட்டத்தை உற்பத்தி செய்யும் — (5)
 மீன்பகு கலம் - சுயாதீன தூக்கம் நடைபெறாது.
 வெளியே இருந்து மின்னோட்டத்தை உற்பத்தி
 லேம் கலத்தூக்கம் நடைபெறும் — (5)

(vii) லானியல் கலம் — (5)

வினா எண் :

பரீட்சை கட்டெண் :

பக்க எண் :

(VII)

$$Q = It \quad \text{--- (5)}$$

$$= 5.86 \text{ A} \times 200 \text{ s}$$

$$= 772 \text{ C} \quad \text{--- (5)}$$

$$\text{மொத்த கலத்திரன் ஓற்றம்} = 772 \text{ C}$$

$$1 \text{ mol கலத்திரனின் ஓற்றம்} = 96500 \text{ C}$$

$$\text{மொத்த கலத்திரன் லே} = \frac{772 \text{ C}}{96500 \text{ C mol}^{-1}}$$

$$= 8 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad \text{--- (5)}$$

$$\therefore \text{Cu கின் லே} = \frac{1}{2} \times 8 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$= 4 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad \text{--- (5)}$$

$$n_{\text{Cu}} = \frac{W}{M}$$

$$W = 4 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 63.5 \text{ g mol}^{-1}$$

$$= 0.254 \text{ g} \quad \text{--- (5)}$$

(IX)

தெய்வநிலை

மின் பகு கரைசலின் திணிவு

மின்பகு கரைசலின் தன்மை

வாயுவின் அடக்கம்

மின்வாயுவின் தன்மை

Any 2 (5 marks)

(7. a. 100 Marks)

வினா எண் :

--	--

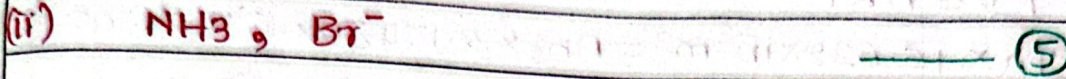
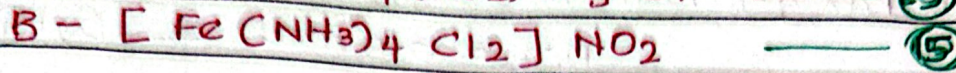
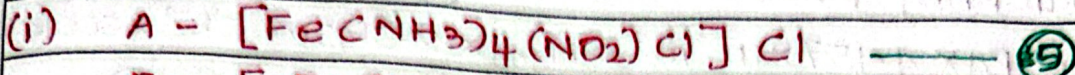
பரீட்சை சுட்டெண் :

--	--	--	--	--	--	--	--

பக்க எண் :

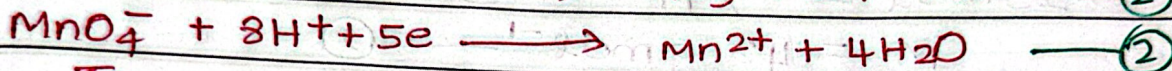
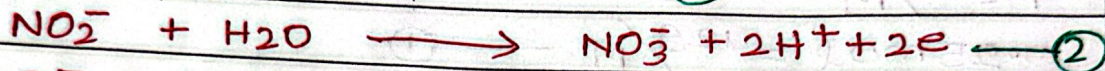
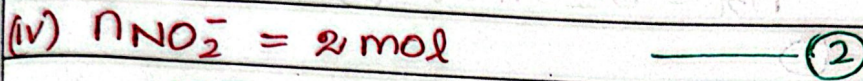
--	--

07) b.

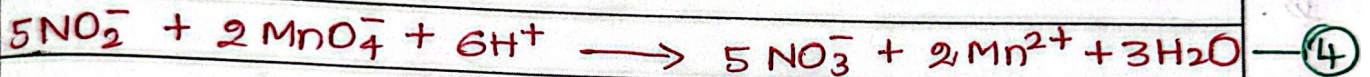


(iii) A - tetraamminechloronitroiron(III) chloride — (5)

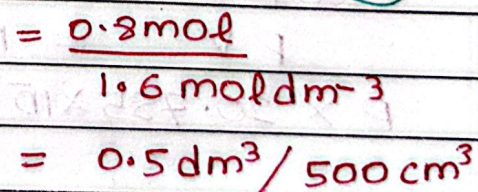
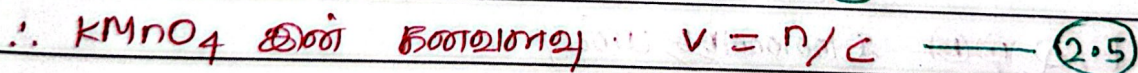
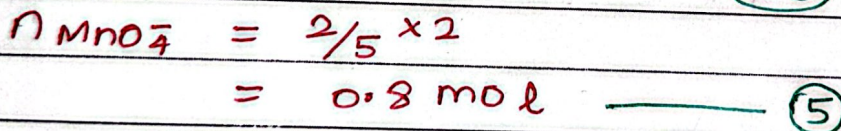
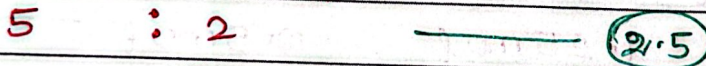
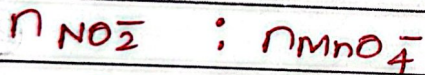
B - tetraamminedichloroiron(III) nitrite — (5)



~~இது~~

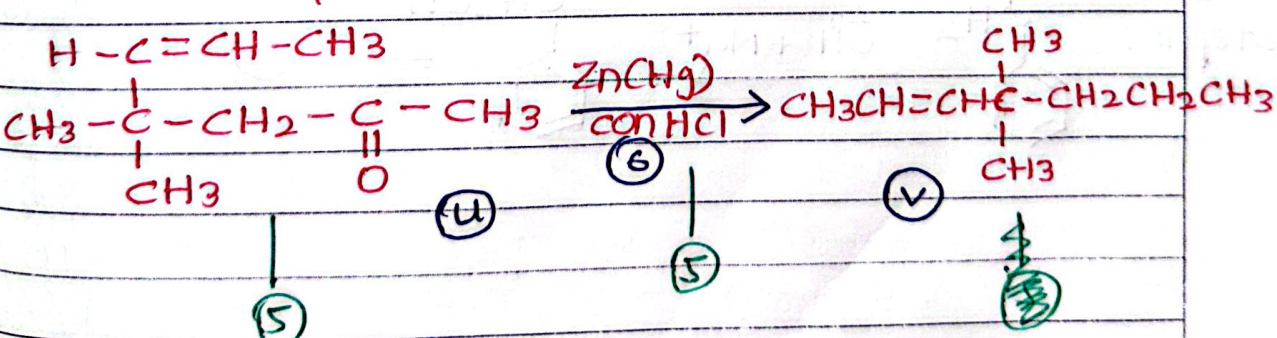
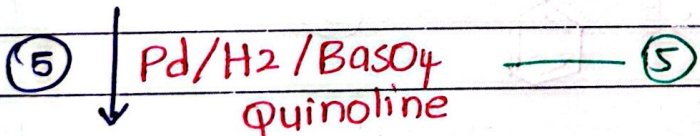
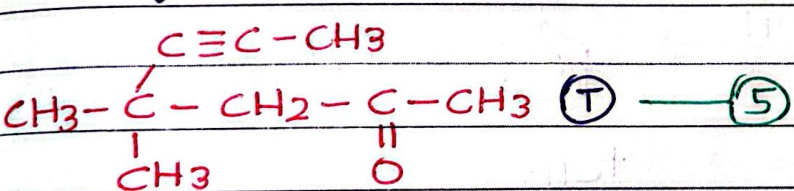
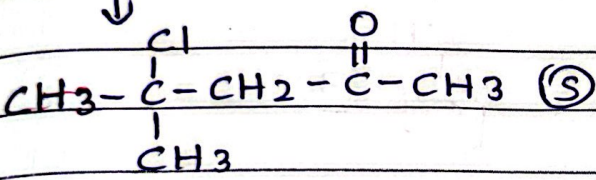
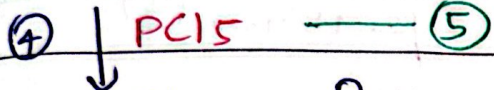
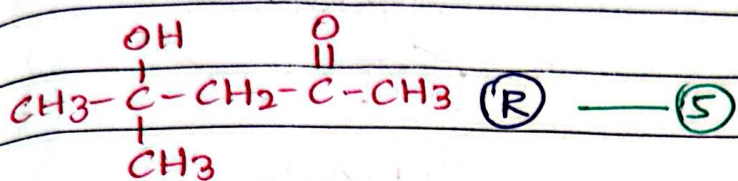
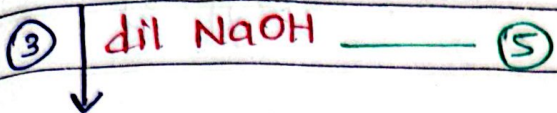
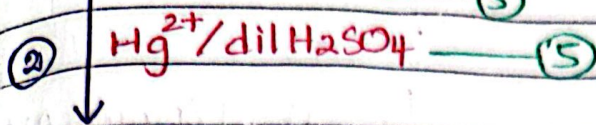
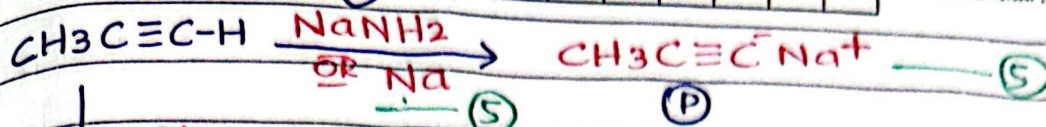


(இருநிலையான டீக்ஸைன் சமன்பாட்டுக்கு 2 புள்ளிகள்)



— (5)

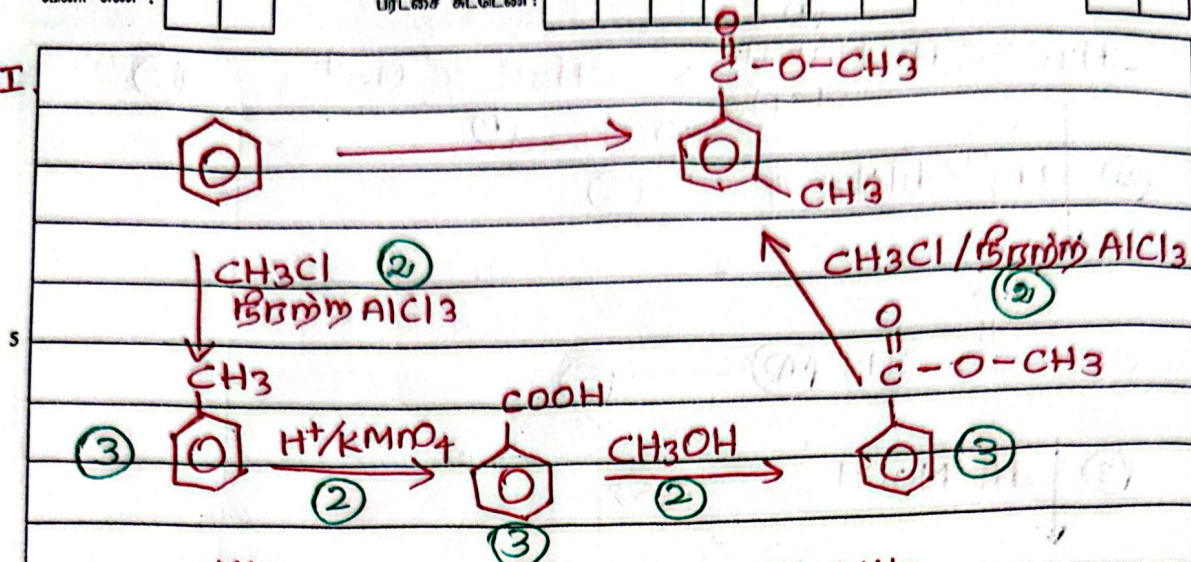
(7.b: 50 marks)



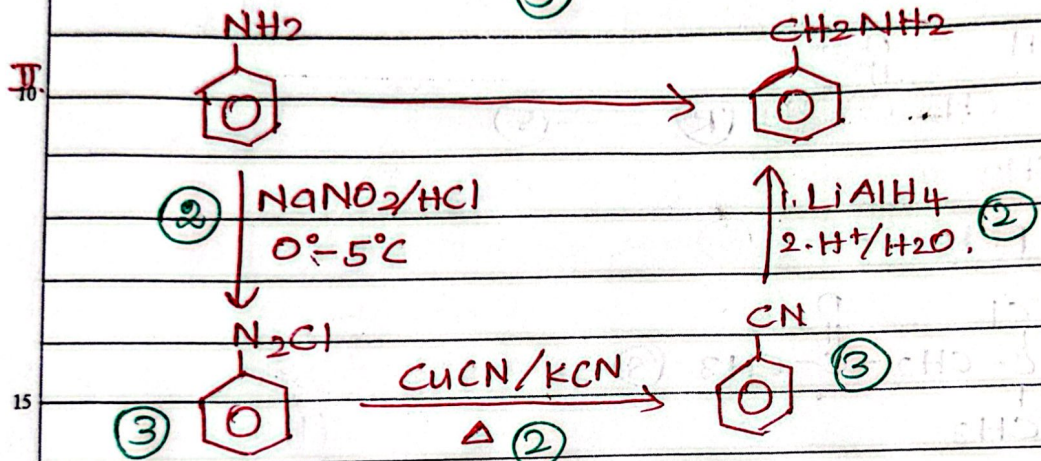
(a - 55 marks)



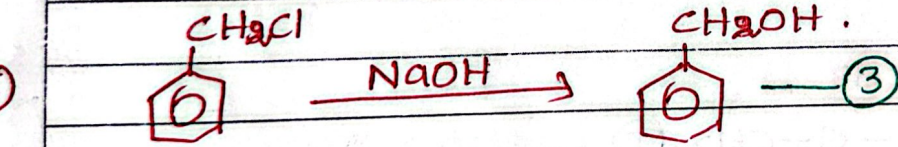
(b) I.



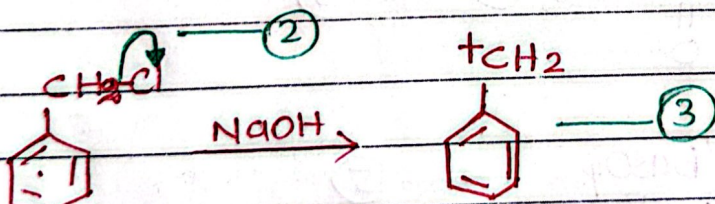
II.



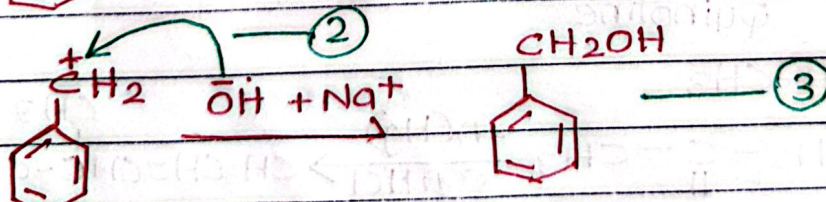
(c)



Step I.



Step II.



(ii) கருநாட்ட மாதிரி II

(3)

கருநாட்ட மாதிரி I

கருநாட்ட மாதிரி II

→ ஒரு படியில் நீளும்

→ ஒரு படியில் நீளும்

→ உயிர், புதை ஏதாவதுகளில்

→ முதல் ஏதாவதுகளில்

நடைபயணம்

நடைபயணம்

→ உறுதியான கிடைநிலை

→ கிடைநிலை சீக்கல்

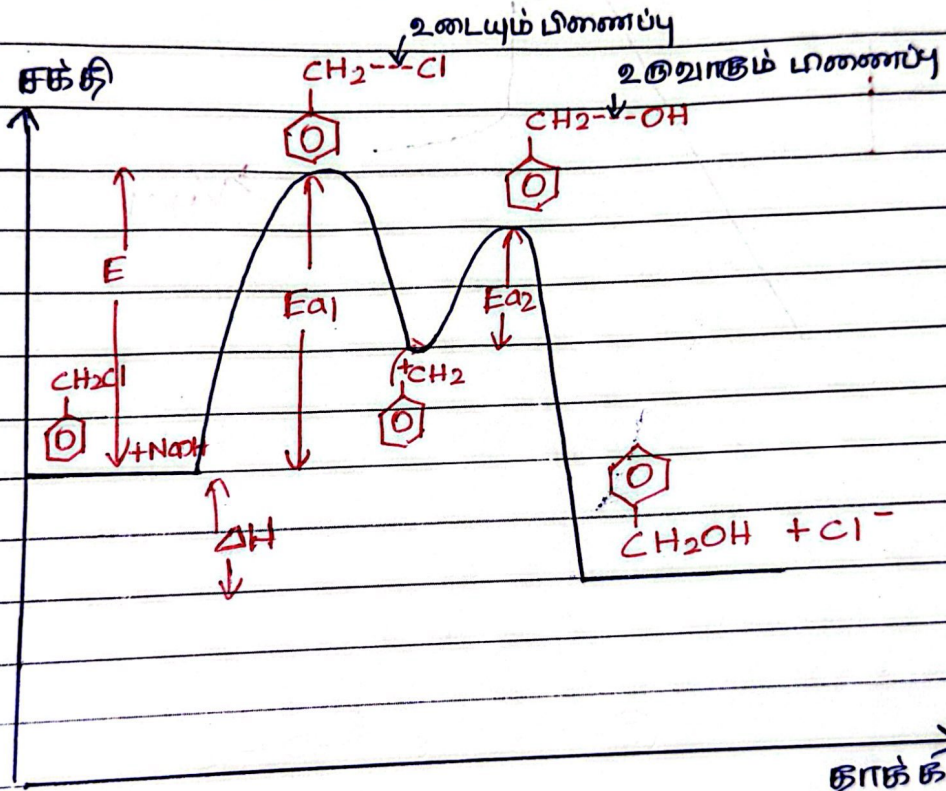
சீக்கல் உருவாகும்

உறுதியற்றது

2x6

12

(iii) சக்தி



தாக்க உள்நுழை

Correct Shape - 10 marks

T.S I - 5

T.S II - 5

I - 5

Axis - 2

Breaking, Forming bond - 5

Ea1, Ea2 - 4

(total 150 mark)



ANSWERS

9) a.1.

(i) Ag^+ , Cr^{3+} , Ni^{2+} , Ba^{2+} (4 × 3 mark = 12 marks)

(ii) P1 - AgCl

P2 - $\text{Cr}(\text{OH})_3$

P3 - NiS

P4 - BaCO_3

S1 - $[\text{Ag}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$

S2 - Na_2CrO_4

S3 - $[\text{Ni}(\text{H}_2\text{O})_6]^{2+}$ (7 × 4 marks = 28 marks)

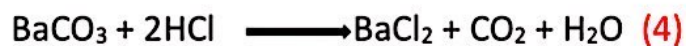
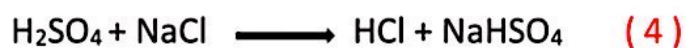
2.

(i) X- Cl^-

Y- CO_3^{2-}

Z- NO_2^- (3 × 3 marks = 9 marks)

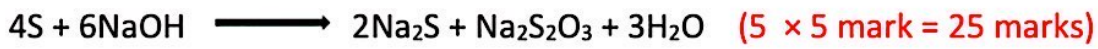
(ii)



(6 × 4 mark + 2 mark = 26 marks) (75 marks)

b.

(i)



(ii)

$$n = C \times V \quad (1)$$

$$\text{பயன்படுத்திய } n \text{ Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 = 0.01 \text{ mol dm}^{-3} \times 75 \times 10^{-3} \text{ dm}^3 \quad (2)$$

$$= 0.75 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (2)$$

$$n \text{ Na}_2\text{S}_2\text{O}_3 : n \text{ I}_2 = 2 : 1 \quad (2)$$

$$50 \text{ cm}^3 \text{ விடுவிக்கப்பட்ட } n \text{ I}_2 = 0.75 \times 10^{-3} \text{ mol} \times \frac{1}{2} \quad (2)$$

$$\text{எனவே } 100 \text{ cm}^3 \text{ இல் விடுவிக்கப்பட்ட } n \text{ I}_2 = 0.75 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (2)$$

$$n \text{ Fe}^{3+} : n \text{ I}_2 = 2 : 1 \quad (2)$$

$$\text{எனவே } 100 \text{ cm}^3 \text{ இல் உள்ள } n \text{ Fe}^{3+} = 0.75 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 2 \quad (2)$$

$$= 1.5 \times 10^{-3} \text{ mol} \quad (2)$$

$$\text{பயன்படுத்திய } n \text{ NaOH} = 0.05 \text{ mol dm}^{-3} \times 30 \times 10^{-3} \text{ dm}^3 \text{ (2)}$$

$$= 1.5 \times 10^{-3} \text{ mol (2)}$$

$$n \text{ NaOH} : n \text{ S} = 3 : 2 \text{ (2)}$$

$$50 \text{ cm}^3 \text{ கரைசலிலுள்ள } n \text{ S} = 1 \times 10^{-3} \text{ mol (1)}$$

$$\text{எனவே } 100 \text{ cm}^3 \text{ கரைசலிலுள்ள } n \text{ S} = 1 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 2 \text{ (2)}$$

$$= 2 \times 10^{-3} \text{ mol (2)}$$

மாதிரியிலுள்ள FeS இன் மூல் எண்ணிக்கையை X என்க.

மாதிரியிலுள்ள Fe₂S₃ இன் மூல் எண்ணிக்கையை Y என்க.

$$X + 2Y = 1.5 \times 10^{-3} \text{ mol} \longrightarrow 1$$

$$X + 3Y = 2 \times 10^{-3} \text{ mol} \longrightarrow 2$$

$$2 - 1 =$$

$$Y = 0.5 \times 10^{-3} \text{ mol (1)}$$

$$X = 0.5 \times 10^{-3} \text{ mol (1)}$$

$$\text{Molar mass of FeS} = 56 \text{ g mol}^{-1} + 32 \text{ g mol}^{-1} \text{ (1)}$$

$$= 88 \text{ g mol}^{-1}$$

$$\text{Molar mass of Fe}_2\text{S}_3 = 56 \times 2 + 32 \times 3 \text{ (2)}$$

$$= 208 \text{ g mol}^{-1}$$

$$W = n/M \text{ (1)}$$

$$\text{Weight of FeS} = 0.5 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 88 \text{ g mol}^{-1} \text{ (2)}$$

$$= 0.044 \text{ g} \text{ (2)}$$

$$\text{Weight of Fe}_2\text{S}_3 = 0.5 \times 10^{-3} \text{ mol} \times 208 \text{ g mol}^{-1} \text{ (2)}$$

$$= 0.104 \text{ g} \text{ (2)}$$

$$\text{So, mass percentage of FeS} = 0.044 \text{ g} / 0.2 \text{ g} \times 100 \text{ (2)}$$

$$= 22\% \text{ (2)}$$

$$\text{mass percentage of Fe}_2\text{S}_3 = 0.104 \text{ g} / 0.2 \text{ g} \times 100 \text{ (2)}$$

$$= 52\% \text{ (2)}$$

(50 mark)

(25 + 50 = 75 marks)

A) i. NaOH உற்பத்தி → பின்னாண் கரைசல்
HNO₃ உற்பத்தி → NH₃ (g)
உயிரிமண்டல் உயிர் } 3 × 5 = 15

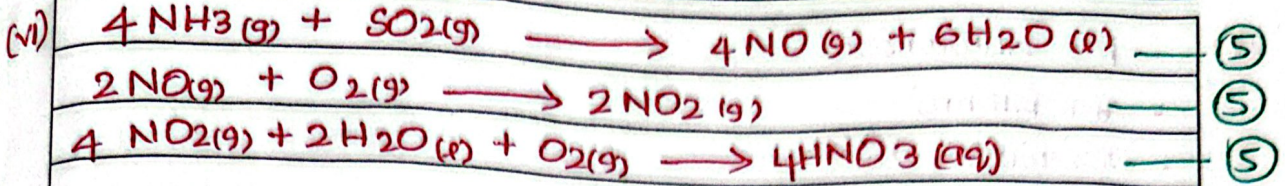
ii. $Mg^{2+}_{(aq)} + 2OH^{-}_{(aq)} \rightarrow Mg(OH)_2(s) \downarrow$ — 5
 $Ca^{2+}_{(aq)} + CO_3^{2-}_{(aq)} \rightarrow CaCO_3(s) \downarrow$ — 5
 $Ba^{2+}_{(aq)} + SO_4^{2-}_{(aq)} \rightarrow BaSO_4(s) \downarrow$ — 5

iii. Anode → $2Cl^{-}_{(aq)} \rightarrow Cl_2(g) + 2e$ — 5
Cathode → $2H_2O(l) + 2e \rightarrow 2OH^{-}_{(aq)} + H_2(g)$ — 5
 $2NaCl(aq) + 2H_2O(l) \rightarrow 2NaOH(aq) + Cl_2(g) + H_2(g)$ — 5

iv) கும் மென்செய்யும் சிறிய துணைகள் காணப்படும்.
கிடைத்தல் எல்லைகளில் மறை அயனிகள் காணப்படும்.
எனவே துணைகளை நோக்கி நேர் அயனிகள்
மாத்திரமே கரைப்படும். மறை அயனிகள் தள்ளப்படும்.
கடிகாட்டு அறையினால் Na⁺ அயனிகள் மட்டுமே
கடத்தப்படும். Cl⁻ அயனிகள் செல்லாதவை
என்பதால் NaOH உயர் தூய்மையால் பெறப்படும்.
அதனுடன் மாசாக NaCl காணப்படாது. — 5

v) • சுவர்கார உற்பத்தி
• காத்தம், செயற்கைப்பட்டு, சாயக்கைத் தொழில்
• ஆய்வு கூட உண்டாகும்
• கழிவு நீர் பதிகரிப்பால் பாதி உலகங்களை
விடப்படும் செய்கை

Any 2 ⇒ 2 × 2 = 4

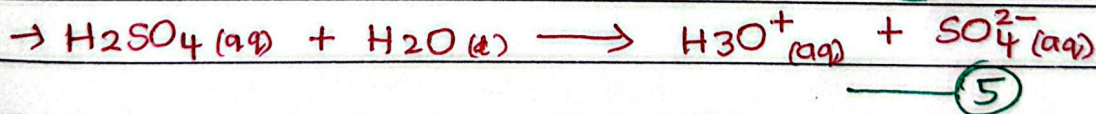
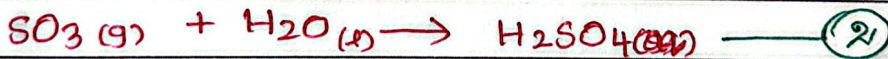
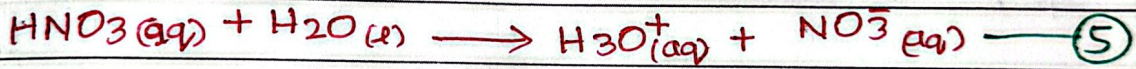
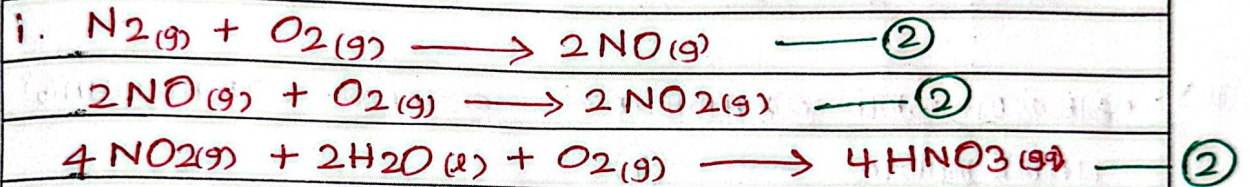


(vii) மீள்பாய்ச்சல் தொடர்பாக. — (2)

(viii) → பசுணா, வெடிபொருள் உற்பத்தி
 → அரட்சி உற்பத்தி
 → உலோக பற்றாசு பிடித்தலன் போது மெற்பரப்பை
 சுத்திக்கிறதே.

→ கைத்தொழில்செய்க்காண கைத்தொழில் உற்பத்தி

(B) Any 2 → (4)
 total 20 marks.



ii) தொடர் புற்றுநோய்

கண்ணில் வெண்படலம்

நிறப்பொருட்களை வெளிநிறுவிதால் உடைகளின் தரம்
 குறைவடையும்.

தாவரங்களில் பரம்பரைபயலுத விகாரங்கள்

ஓசாண் கிறப்பர் சங்கிலியுடன் தாக்க அதன் திசுத்தை

குறைப்பதால் கிறப்பர்பொருட்களின் உயுட்களும் குறையும்

Any 3 × 4 = (12)



வினா எண் :

--	--

பரீட்சை கட்டெண் :

--	--	--	--	--	--	--	--

பக்க எண் :

--	--

iii)

- PH பெறுமானம்
- கடத்தாறு
- கலாங்கல் தன்மை.
- நீரின் உண்மை.
- நீரின் இரசாயன ஒட்சிசன் செதளி
- நீரில் கரைந்த ஒட்சிசன் மட்டம்

Any 5 x 2 = (10) marks

C) I.

- i. தாவர எண்ணெய் — (5)
- மெதலேனல் — (5)

10

- ii. நொதித்த எண்ணெய்களில் இருந்தும், கருப்பச் சிணி உற்பத்தியின் பக்க விளைவான வெள்ளைப் பாக்கிரத்தும் உற்பத்தி செய்யப்படும். — (10)

II)

15

- அகச்சுரக்கும் நொதிப்பான் ஓமான் நொதிப்பாடு பாதிக்கபடும் — (4)
- புற்றுநோய் ஏற்படும் — (4)

Total 70 marks

20

25

30

பரீட்சையின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்